

Características técnicas servicio

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, solicita contratar servicios especializados para el proyecto **“Validación de un prototipo de cosecha de agua subsuperficial y desarrollo de estrategias agronómicas que permitan la introducción del riego como herramienta de resiliencia al cambio climático”**.

Los servicios contemplados son:

1. Taller de Inicio y Levantamiento de Información en Terreno

- **Objetivo:** Planificar, coordinar y ejecutar la fase inicial del proyecto mediante metodología participativa y trabajo de campo en la Región de Los Lagos (comuna de Puerto Varas y zonas de influencia). Este hito permitirá la alineación con los beneficiarios, la recolección de data secundaria y la toma de muestras críticas para la selección óptima del o los sitios de intervención.
- **Duración/Plazo Máximo Estimado:** 1 semana

Para garantizar el éxito de esta etapa, la propuesta se divide en tres ejes técnico-operativos:

A. Gestión Logística y Eventos (Taller de Inicio)

- **Producción del Evento:** Organización integral del taller de inicio, incluyendo la gestión de espacios (salón de eventos/reuniones), soporte audiovisual y servicio de catering completo para los asistentes (Numero a convenir con director del proyecto, umbral mínimo 10 participantes).
- **Aplicación de la metodología:** Diseño metodológico, facilitación de talleres de trabajo estructurados (dinámicas de oficina y terreno) orientados a la construcción y validación de los criterios de selección de los sitios y sistematización y análisis.

B. Despliegue en Terreno y Viáticos del Equipo consultor

- **Movilización Total:** El proveedor asumirá la totalidad de los gastos de traslado (terrestre y/o aéreo), pasajes, peajes y combustible necesarios para asegurar la presencia del equipo consultor (5 personas) en todas las instancias de la actividad.
- **Viáticos:** Inclusión de los gastos de alojamiento y alimentación del equipo consultor y del personal técnico asignado, garantizando su permanencia en la región durante las campañas de terreno y reuniones clave.

Características técnicas servicio

C. Campaña de Muestreo y Recopilación de Información

- Información Secundaria: Búsqueda, consolidación y análisis de bases de datos preexistentes, cartografía, e informes técnicos relevantes para el área de estudio.
- Trabajo de Campo (Muestreo): Planificación y ejecución del levantamiento de muestras físicas preliminares en los sitios preseleccionados.
- Cadena de transporte: El servicio contempla el transporte para la toma de muestras preliminares y el transporte de las mismas hasta el laboratorio.

Como resultado de esta etapa, se hará entrega a la contraparte de los siguientes productos:

1. Informe del Taller de Inicio, relevando los principales acuerdos alcanzados con los beneficiarios, incluyendo: minutas de reuniones, lista de asistencia firmada y fotografías digitales de las actividades.
2. Informe con la recopilación de la información secundaria y la campaña de terreno, incluyendo el detalle de la metodología de muestreo, con informe que incluya geolocalización de cada punto de muestreo con identificación específica determinada por equipo.

2. Ingeniería de Detalle y Diseño del Sistema de Drenaje Subsuperficial para Cosecha de Agua

- Objetivo: Diseñar y cubicar un sistema de drenaje subsuperficial optimizado bajo el enfoque de "Máxima Eficiencia Proyectada en Cosecha" (alta densidad de drenes interceptores). El sistema deberá ser flexible, permitiendo la simulación de distintas configuraciones operativas mediante el aislamiento manual de tramos, y estará proyectado para responder a diferentes escenarios de cambio climático.
- Duración/Plazo Estimado: (1 semana).

Componentes del Servicio

A. Caracterización de Suelos

Para el desarrollo de los modelos de diseño deberán realizarse las siguientes actividades en terreno y gabinete:

- Determinación de Profundidades Efectivas: Caracterización del perfil del suelo de la profundidad efectiva para la cosecha de agua.
- Estudio de la Estrata Impermeable/Semipermeable: Identificación y caracterización física de la estrata confinante, evaluando su conductividad hidráulica (permeabilidad).

Características técnicas servicio

- Porosidad Drenable: Estimación de la porosidad drenable del suelo con muestras obtenidas in-situ.

B. Modelación Matemática y Criterios de Diseño

El diseño de los distanciamientos no se enfocará en un "dren de alivio" tradicional, sino bajo un concepto estricto de cosecha y optimización del recurso hídrico.

- Modelación Dinámica: Los modelos definitivos de estimación no podrán considerar condiciones de recarga permanente, debiendo ajustarse a regímenes hidrológicos variables y temporales.
- Evaluación de Escenarios Climáticos: Se realizarán estimaciones de volumen de agua cosechada bajo tres escenarios:
 1. Escenario Base / Normal Histórico.
 2. Escenario de Cambio Climático RCP 2.6 (Mitigación estricta / bajas emisiones).
 3. Escenario de Cambio Climático RCP 8.5 (Altas emisiones / escenario pesimista).

C. Diseño de Ingeniería y Flexibilidad Operativa (Máxima Capacidad de Cosecha)

- Propuestas de Diseño: Se presentará a lo menos una propuesta de diseño que contemple distanciamientos entre drenes, profundidad, planos de diseño y construcción, y cubicación de materiales.
- Cálculo de Diámetros: Dimensionamiento hidráulico de las tuberías y colectores principales, acompañado de una memoria de cálculo que justifique técnicamente los diámetros seleccionados.
- Cámaras de Control Operativo: El diseño integrará cámaras de observación equipadas con válvulas tipo Alfalfa o similar para cada dren proyectado. Esto permitirá deshabilitar tramos manualmente para poner a prueba el sistema y variar la configuración de cosecha.
- Estructuras de Descarga y Monitoreo: En los puntos de descarga final, se debe diseñar y una estructura independiente de medición de caudales continuos, permitiendo el registro permanente del agua cosechada.

Como resultado de esta etapa, se hará entrega a la contraparte de los siguientes productos:

1. Memoria de Cálculo y Modelación Hidráulica, que incluya los resultados de la caracterización de suelos (permeabilidad, porosidad, profundidad), la justificación de diámetros y distanciamientos, y las estimaciones de cosecha para los escenarios climáticos (Normal, RCP 2.6 y RCP 8.5).
2. Planos de Ingeniería de Detalle, en formato digital legible (CAD/PDF), que contengan la planta general del sistema, perfiles longitudinales, detalles constructivos de las cámaras de observación (con sus válvulas Alfalfa) y planos de las estructuras de medición de caudal.

Características técnicas servicio

3. Itemizado y Cubicación completa, listado maestro de materiales necesarios para la adquisición y fase de construcción.
3. Criterio de Evaluación de Propuestas:
Se evaluarán las propuestas recibidas considerando los siguientes criterios y ponderaciones. Se busca seleccionar la propuesta que ofrezca la mejor combinación de experiencia y calidad técnica.

Criterio de Evaluación	Ponderación
Experiencia en la gestión de proyectos con Gobiernos Regionales (FIC o FRPD)	35%
Experiencia en el diseño y ejecución de talleres de co construcción	12%
Experiencia en la facilitación de talleres de co-construcción con agricultores	18%
El equipo de trabajo debe estar compuesto por un ingeniero agrónomo con experiencia en la construcción y evaluación de proyectos de riego, preferentemente en particular en la evaluación de proyectos CNR ley 18450 de fomento a la inversión privada y drenaje y con grado de magister *	20 %
El equipo de trabajo debe contener dos profesionales afines al área agrícola con más de 10 años de experiencia en diseño de iniciativas de coordinación y articulación de actores así como en PAC *	15%

*Se requiere el envío de los CV's de todo el equipo de trabajo, los cuales serán revisados para confirmar el cumplimiento de este punto. El no envío de esta documentación será causal de no cumplimiento del proveedor.